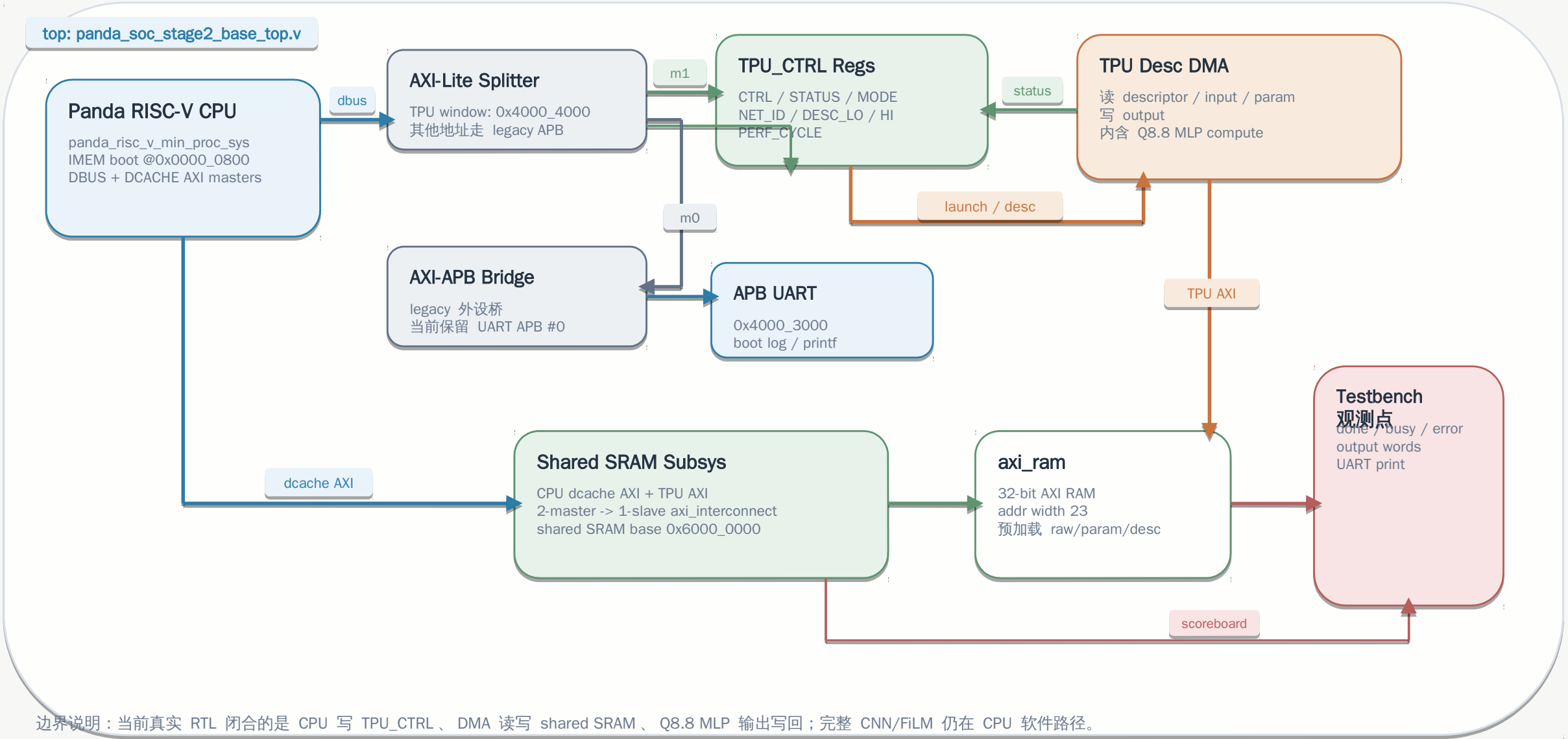


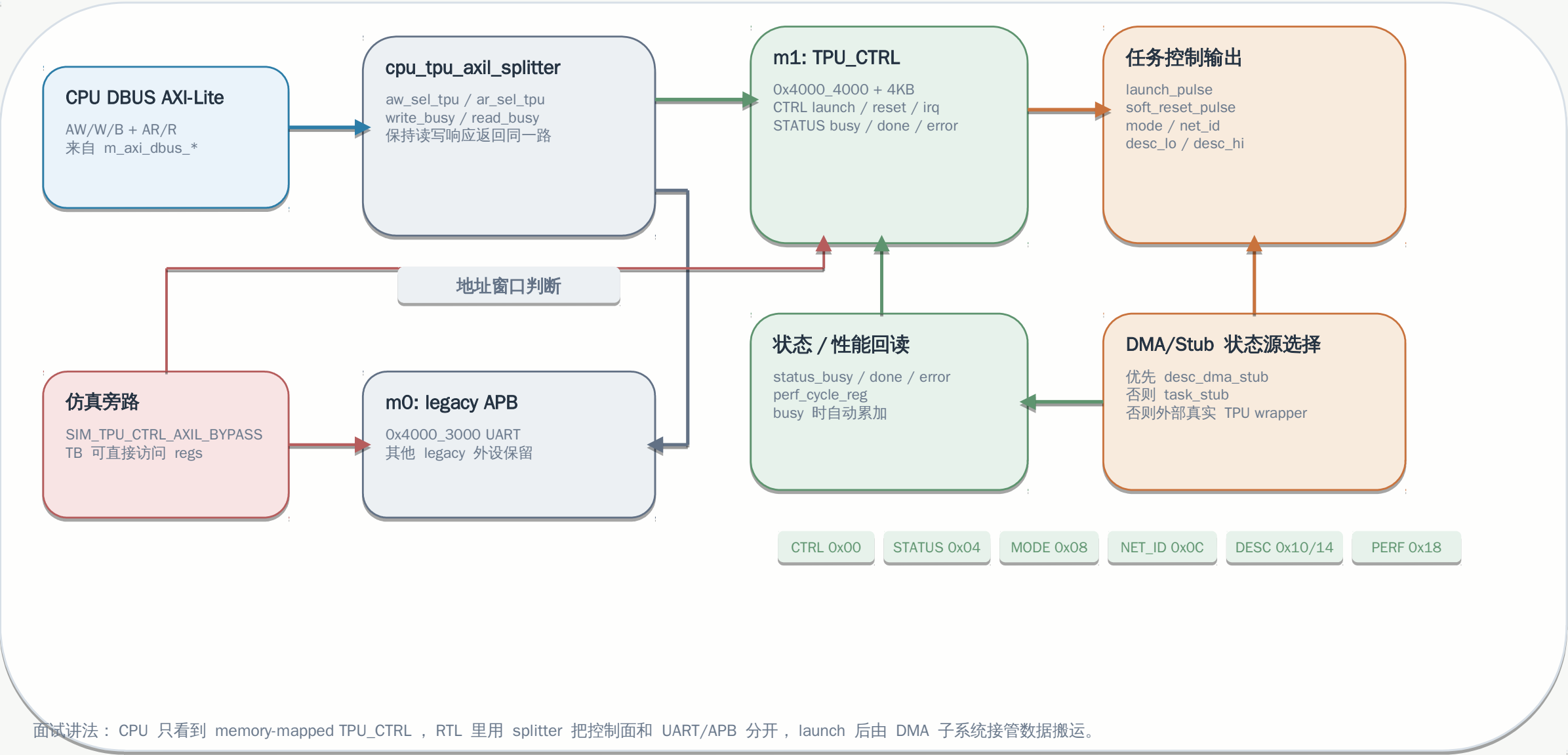
CPU+TPU 呼吸识别 SoC RTL 架构总图

panda_soc_stage2_base_top.v : CPU 控制面、TPU 控制 / 数据面、shared SRAM 骨架



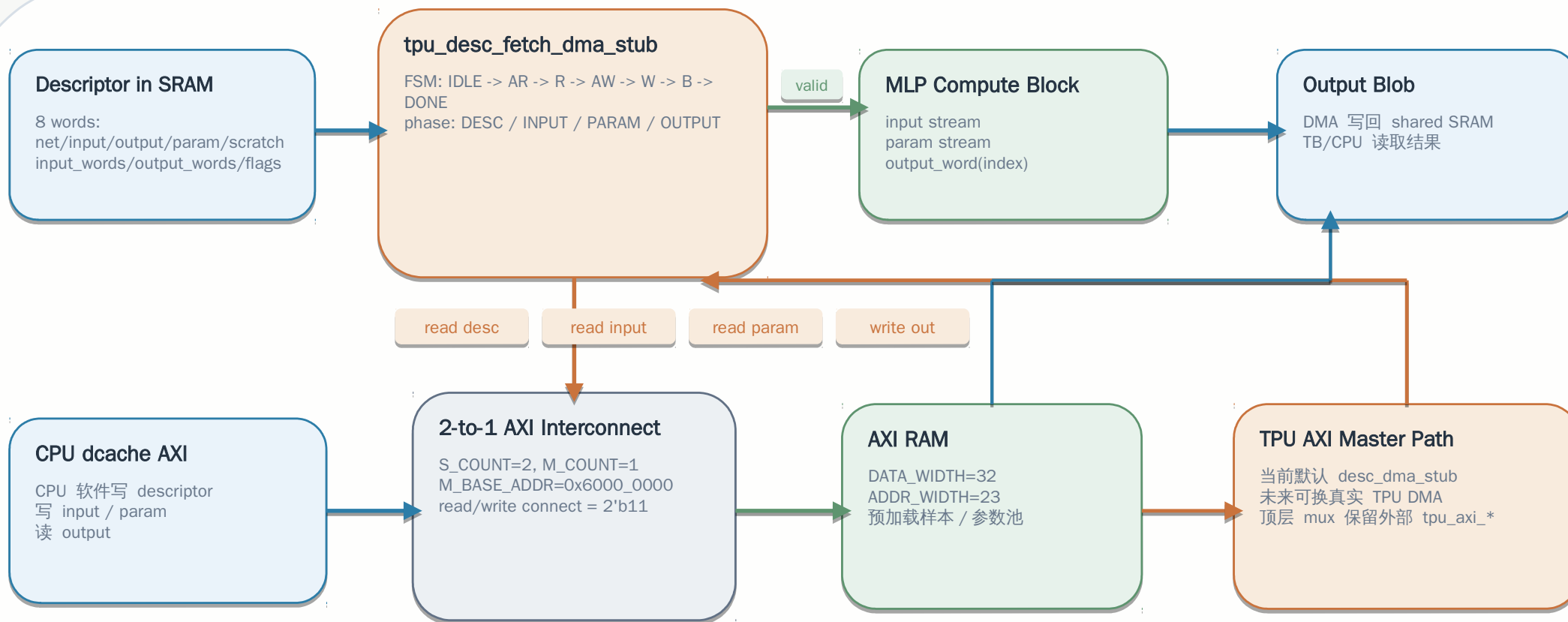
TPU 控制面 RTL 细节

cpu_tpu_axil_splitter.v + tpu_ctrl_axil_regs.v : 地址分流、寄存器、状态回读



Descriptor DMA 与 Shared SRAM 数据面

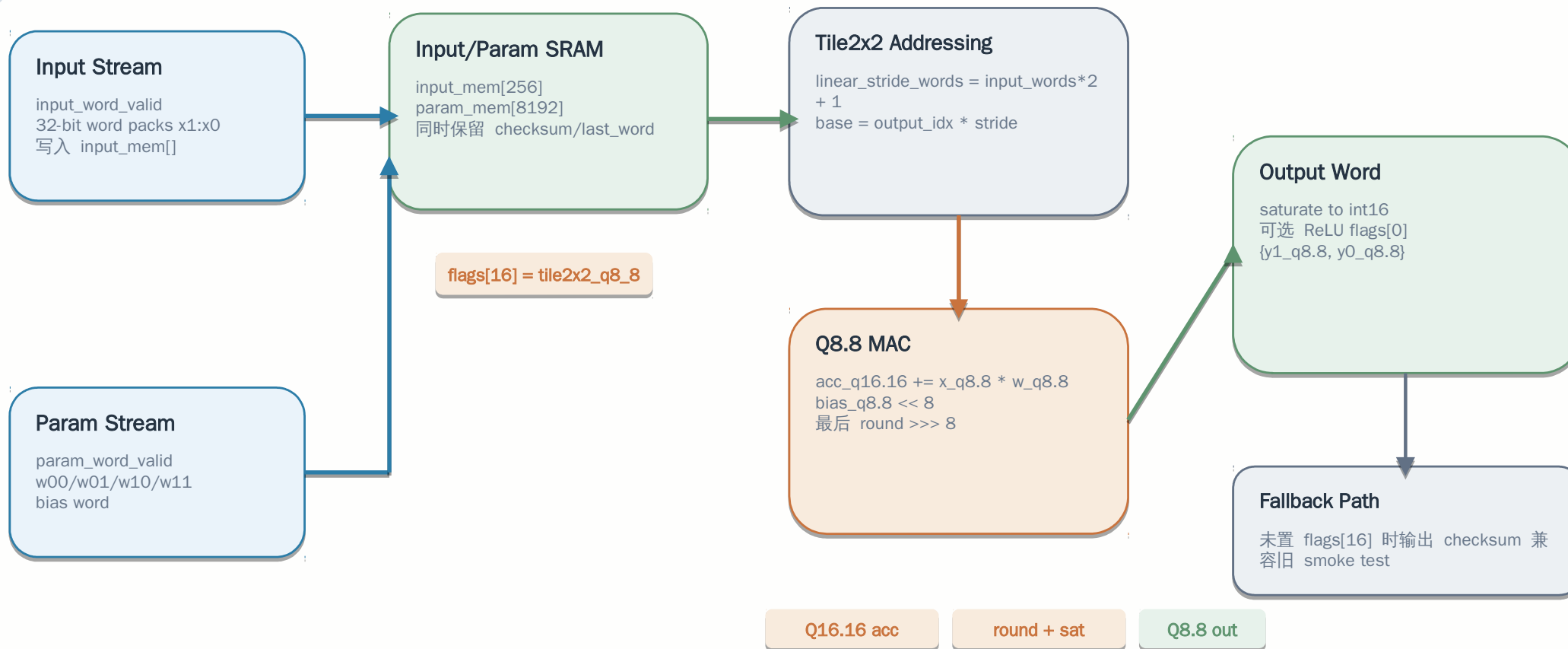
tpu_desc_fetch_dma_stub.v + panda_soc_shared_mem_subsys.v : descriptor 驱动的数据搬运闭环



关键点：DMA stub 已不是纯 done 延迟占位，它真正按 descriptor 从 shared SRAM 拉 input/param，并把 MLP 输出写回 output 区。

Q8.8 MLP Compute RTL 细节

tpu_mlp_compute_stub.v : 流式装载、2-output tile、Q16.16 累加后 Q8.8 舍入

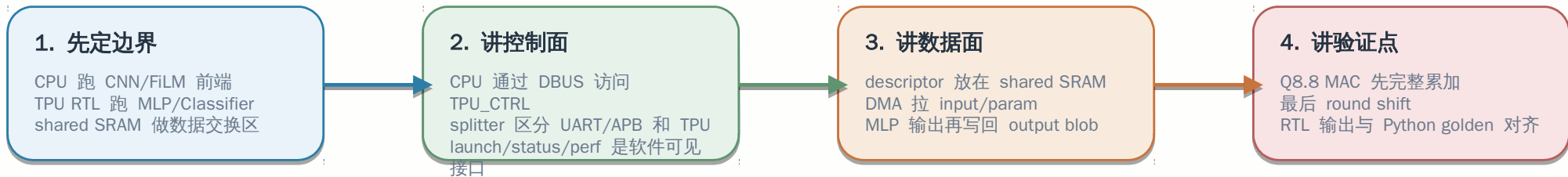


精度修正点：不再对每个乘积单独右移；RTL 先完整累加 $x*w$ 和 $\text{bias} \ll 8$ ，再一次性 round shift 到 Q8.8，与 Python golden 对齐。

面试讲法：这一页是 TPU 已验证的 MLP/Classifier RTL 核心，CNN/FiLM 前端当前由 CPU 软件承担。

RTL 架构图讲解顺序

先讲系统分工，再讲控制面和数据面，最后落到 Q8.8 MLP RTL 精度修正



30 秒版本

这个 SoC 现在已经把 CPU 启动、TPU 控制寄存器、descriptor DMA、shared SRAM 和 Q8.8 MLP RTL 串起来了。CPU 负责前端算法和调度，TPU 负责最后的 MLP/分类器，数据通过 shared SRAM 交换。

2 分钟版本

按 P19 到 P22 讲：总图说明模块分工；控制面说明 memory-mapped TPU_CTRL；数据面说明 descriptor DMA 读写 shared SRAM；最后说明 Q8.8 MAC 精度修正和 RTL 验证结果。

被追问时

明确说当前不是完整 CNN 都映射到 TPU。已经验证的是 TPU MLP/Classifier RTL 主路径；CNN/FILM 前端先跑 CPU，后续若性能不足再考虑下沉到 TPU 或新增专用 CNN/VPU。

不要过度承诺

推荐口径：已经完成 TPU MLP/Classifier 的 RTL 验证链路，以及 CPU+TPU 端到端数据闭环；完整算法端到端结果用 Python/fixed golden 和 CPU 软件路径验证。

新生成代码与文件说明

本轮只新增文档 / 绘图脚本和 PPT/PNG 产物，没有改动 RTL 功能逻辑

render_breath_soc_rtl_arch_ppt.py

作用：用 python-pptx 画 4 页 RTL 架构图
输入：人工抽象后的现有 RTL 结构
输出：4p standalone PPT + 追加到 18p 总 PPT 的 v2

render_breath_soc_rtl_arch_explained_ppt.py

作用：复用前一个绘图脚本，再追加 2 页讲解
输出：6p 含讲解 PPT + v3 总 PPT
同时生成 Markdown 讲稿

讲稿 Markdown

逐页讲解口径
新文件清单
RTL 映射关系
当前边界和追问回答

图页对应的 RTL

P19: panda_soc_stage2_base_top.v
P20: cpu_tpu_axil_splitter.v /
tpu_ctrl_axil_regs.v
P21: tpu_desc_fetch_dma_stub.v /
shared_mem_subsys.v
P22: tpu_mlp_compute_stub.v

生成物

20_CPU_TPU_..._6p_含讲解.pptx
陈韦东 ..._v3_RTL 架构图_含讲解.pptx
PNG/PDF 预览图
讲解稿 md

未做的事

没有把 CNN/FILM 下沉到 TPU
没有新增真实 CNN/VPU RTL
没有改变 CPU 软件算法
没有修改已验证 MLP RTL 行为

后续怎么改

改图：编辑两个 render 脚本
改讲稿：编辑 md
改硬件：另行修改 RTL，再同步更新图

这不是自动 RTL 解析器

绘图脚本是面试表达用的可编辑 PPT 生成器。它根据已经读过的 RTL 结构手工建模成图，不参与综合、不参与仿真，也不会影响验证结果。

面试里可以说：图是我根据 RTL 层次重新整理的架构表达，真实验证依据仍然是 VCS log、Python golden 和 RTL testbench。